SupKrellM - Documentation Technique

Auteurs : Zeinebou et Seydina
Formation : SUPINFO - 1PRO1 System Programming
Date : 24 novembre 2025

Table des matières

1. Description
2. Prérequis
3. Installation
4. Utilisation
5. Méthodes de collecte des données
6. Utilisation du script

Description

SupKrellM est un moniteur système pour Linux développé en **Python 3**. Il permet de :

- Générer un rapport **HTML** statique contenant les métriques système
- Afficher les métriques en temps réel via une interface graphique **Tkinter**

Le programme collecte diverses informations système (**CPU**, **mémoire**, **disque**, **processus**, **réseau, service web**) directement depuis les systèmes de fichiers **/proc** et **/sys,** ainsi que via des commandes système standard.

Prérequis

- **Système :** Linux avec **/proc** et **/sys**
- **Python :** 3
- **Tkinter :** sudo apt-get install python3-tk
- **Commandes :** ps, df, ip

Installation

Vérifier Python

Vérifier que Python 3 est installé :

python3 --version

Installer Tkinter

Installer la bibliothèque Tkinter pour l'interface graphique : **sudo apt install python3-tk**

Placer les Fichiers

Créer un dossier pour le projet : **mkdir ~/Bureau/essais**

cd ~/Bureau/essais

Placer les deux fichiers dans ce dossier :

- **supkrellm.py** - Script principal
- **style.css** - Feuille de style pour le rapport HTML

Utilisation

Mode **HTML** (par defaut)

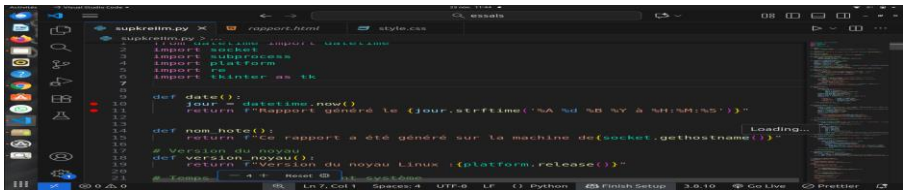
Génère **rapport.html** dans le répertoire courant.

Mode **interface graphique**

Ouvre une fenêtre avec rafraîchissement automatique toutes les **2 secondes.**

Méthodes de collecte des données

1. Date et heure



Méthode : datetime.now() de la bibliothèque standard

Justification : Appel système standard pour obtenir l'heure

Format : Le format %**A %d %B %Y à %H:%M:%S** donne par exemple : "Wednesday 19 November 2025 à 10:15:48"

2. Nom d'hôte

Méthode : J'utilise **socket.gethostname()** du module **socket.**

Justification : Cette fonction lit le nom d'hôte configuré dans le système. C'est équivalent à exécuter la commande **hostname** mais directement en Python. Comme je ne peux pas utiliser **os.uname()**, c'est la meilleure alternative.

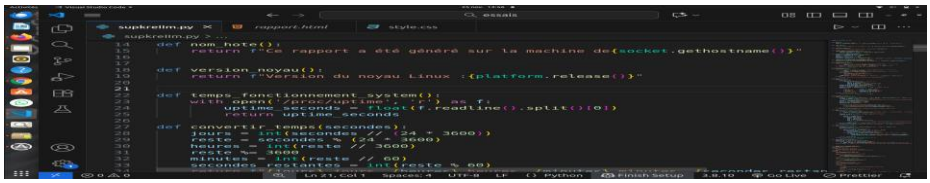
3. Version du noyau

Méthode : J'utilise **platform.release()** du module platform.

Justification : Cette fonction lit le fichier **/proc/sys/kernel/osrelease** en interne, ce qui me permet d'obtenir la version du kernel sans avoir à le lire moi-même.

Exemple de sortie : "Version du noyau Linux :5.15.0-139-generic"

4. Temps de fonctionnement (uptime)



Fichier : /proc/uptime

Format : 2734.45 10937.82 (temps en secondes depuis le boot)

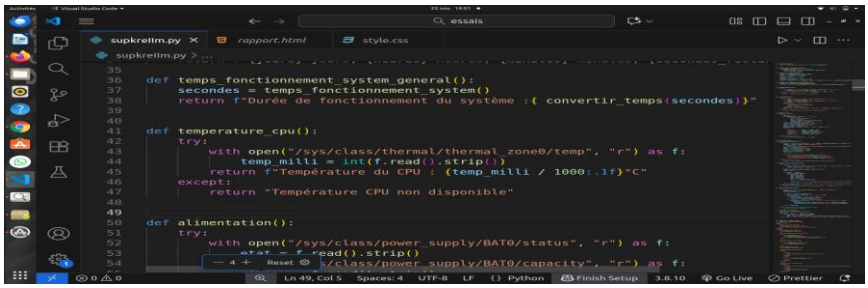
Le premier nombre est le temps depuis le démarrage en secondes, le second est le temps d'inactivité cumulé.

Méthode :

1. J'ouvre le fichier **/proc/uptime** en lecture
2. Je lis la première ligne avec **readline()**
3. Je split sur les espaces et prends le premier nombre
4. Je convertis en **float** car il contient des décimales

Justification : /proc/uptime est le fichier standard du kernel Linux pour cette information. C'est plus simple que de calculer la différence entre l'heure actuelle et l'heure de boot.

5. Température CPU



Fichier : /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp

Méthode :

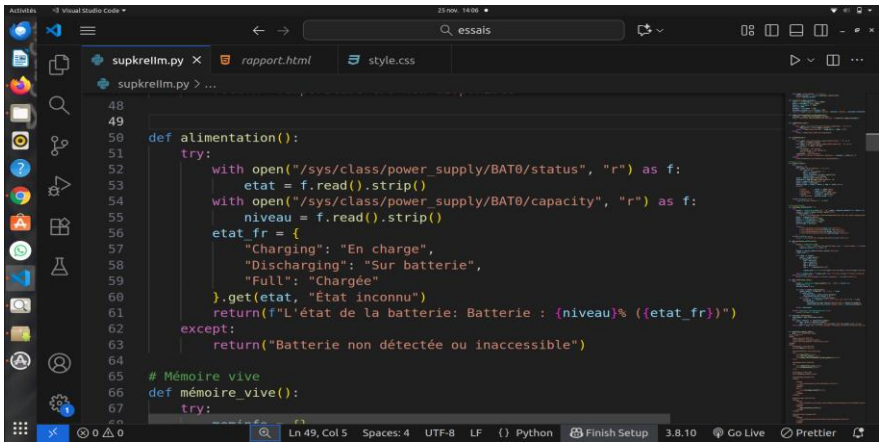
1. J'ouvre le fichier en lecture
2. Je lis son contenu et retire les espaces avec **strip()**
3. Je convertis en entier
4. Je divise par 1000 pour obtenir des degrés Celsius

5. Je formate avec 1 décimale **(.1f)**

Gestion des erreurs : Le **try/except** permet de gérer le cas où le fichier n'existe pas (sur certaines machines virtuelles ou serveurs). Dans ce cas, j'affiche **"Température CPU non disponible"**.

Justification : Le dossier **/sys/class/thermal/** expose les capteurs thermiques du système. C'est la méthode standard sous Linux pour lire les températures. Le kernel remplit automatiquement ces fichiers avec les données des capteurs matériels.

6. État de la batterie



Fichiers :

- **/sys/class/power_supply/BAT0/status : état de charge**

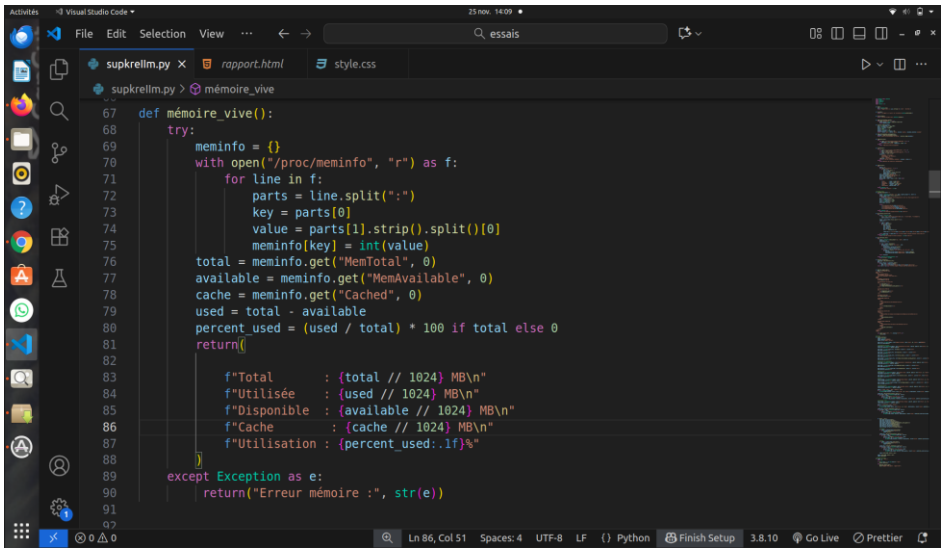
- **/sys/class/power_supply/BAT0/capacity : niveau en pourcentage**

Format des fichiers :

status contient un mot : **Discharging**

Valeurs possibles : **Charging, Discharging, Full**

7. Mémoire vive

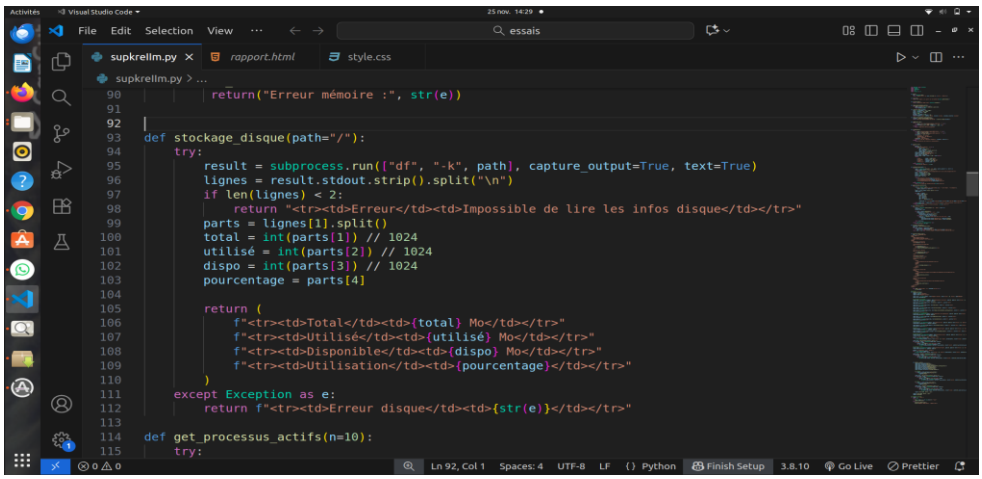


Fichier : /proc/meminfo

Méthode : Parse chaque ligne (format **Clé: valeur kB**), calcule la mémoire utilisée

Justification : Fichier standard pour les statistiques mémoire détaillées

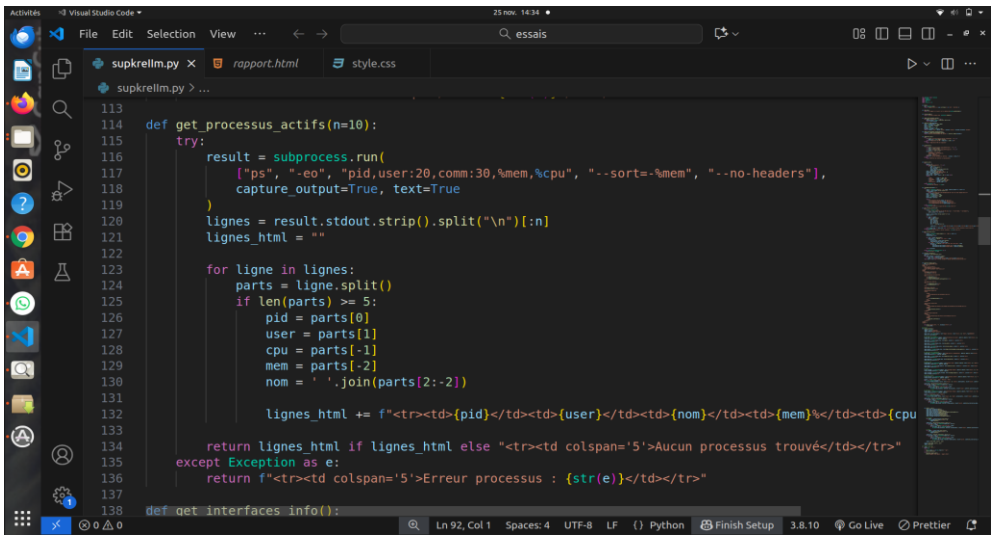
8. stockage disque



Commande : df -k/

Justification : Calculer manuellement l'espace disque est complexe (blocs réservés, différents filesystems). **df** fait tout automatiquement.

9. Processus actifs

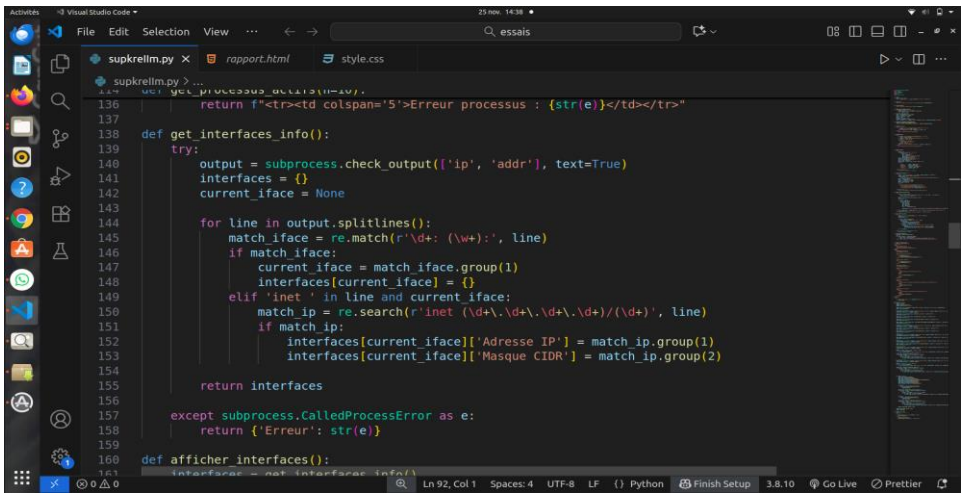


Commande : ps -eo pid,user:20,comm:30,%mem,%cpu --sort=-%mem --no-headers

Options : -e (tous les processus), **-o** (format personnalisé), **--sort=-%mem** (tri décroissant)

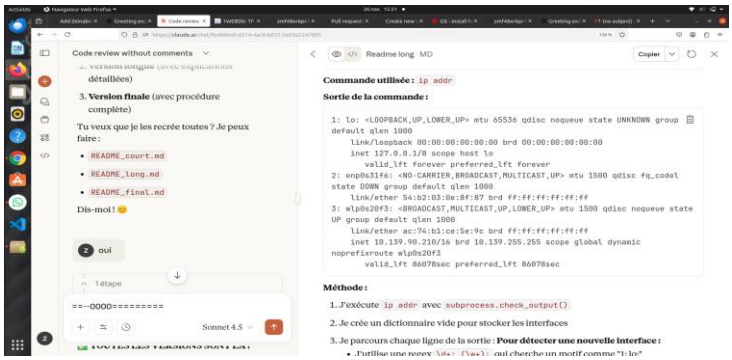
Justification : ps analyse **/proc/** de manière optimisée et calcule les statistiques CPU/mémoire automatiquement.

10. Interfaces réseau



Commande utilisée : ip addr

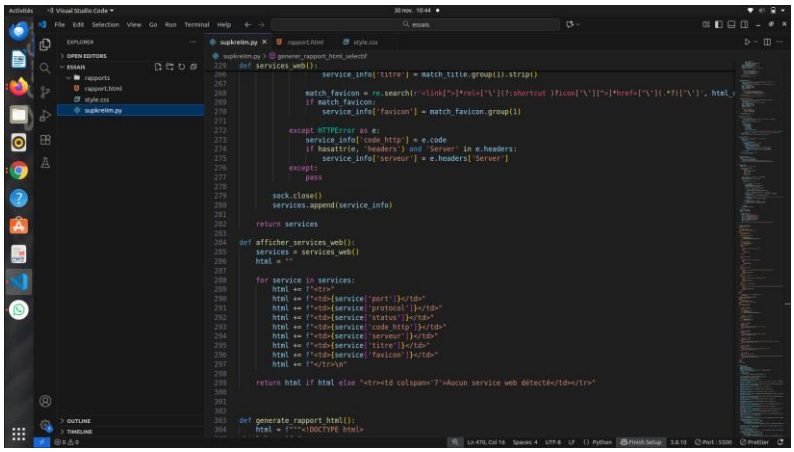
Sortie de la commande :



Méthode : Utilise des regex pour extraire le nom de l'interface **(\d+: (\w+):**) et l'**IP** avec masque (inet (**d+\.\d+\.\d+\.\d+)/(\d+)**)

Justification : ip est l'outil standard moderne pour les configurations réseau sous Linux.

11-Services Web (Ports 80/443)



Méthode : Socket TCP + Requêtes HTTP

Justification : La détection de services web nécessite deux étapes : vérifier si le port écoute (s**ocket),** puis récupérer les métadonnées **HTTP (urllib).**

7.Utilisation du script

Mode Par Défaut (Rapport HTML Complet)

Commande :

python3 supkrellm.py

Résultat :

- Génère rapport.html dans le répertoire courant
- Contient toutes les métriques

- Utilise style.css pour le formatage

Mode Interface Graphique

Commande :

python3 supkrellm.py --gui

Comportement :

- Mise à jour automatique toutes les 2 secondes
- Scroll vertical

Changer le Nom

Commande :

python3 supkrellm.py --output mon_rapport.html

Changer le Dossier

Commande :

python3 supkrellm.py --dir ~/Documents

Le dossier est créé automatiquement s'il n'existe pas.

Combinaison

Commande :

python3 supkrellm.py --output rapport_serveur.html --dir ~/monitoring

Sélection des Métriques

Métriques Disponibles

Commande :

Python3 supkrellm.py --mectris web

-memoire
-temperature
-reseau
-infos